# Especificación de Casos de Uso

***Desarrollo de una aplicación web para gestión de inventario en la librería 'Los Altares' de la parroquia Quimiag, utilizando aprendizaje automático para predicción de demanda.***

***Fecha: 07/04/2026***

# Tabla de contenido

Historial de Versiones ..... 4
Información del Proyecto ..... 4
Aprobaciones ..... 4
Resumen Ejecutivo ..... 5
Diagrama de Casos de Uso ..... 6
Descripción de Actores ..... 7
Actor 1: Operador ..... 7
Actor 2: Administrador ..... 7
Especificación de Casos de Uso ..... 8
CU-01: Gestionar Sistema ..... 8
CU-02: Actualizar Sistema ..... 9
CU-03: Gestionar Log ..... 10
CU-04: Gestionar Usuarios ..... 11
CU-05: Iniciar Sesión ..... 12
CU-06: Registrar Venta ..... 13
CU-07: Emitir Factura Digital ..... 15
CU-08: Emitir Factura Física ..... 16
CU-09: Ver Historial de Ventas ..... 16
CU-10: Gestionar Inventario ..... 18
CU-11: Ver Predicción de Demanda ..... 19
CU-12: Exportar Reporte ..... 20

CU-13: Subir Ventas del Día ..... 21

CU-14: Generar Facturas por Lote ..... 22

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Información del Proyecto

| | |
|---|---|
| Empresa / Organización | |
| Proyecto | |
| Fecha de preparación | |
| Cliente | |
| Patrocinador principal | |
| Gerente / Líder de Proyecto | |
| Gerente / Líder de Desarrollo de Software | |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# Resumen Ejecutivo

Aquí se presenta una introducción sobre cuales procesos o escenarios de negocio se están describiendo con este caso de uso, o grupos de casos de uso agrupados en el documento. Debe indicarse: Procesos, subprocesos, áreas organizacionales involucradas y cuales módulos del nuevo sistema se están describiendo.

# Diagrama de Casos de Uso

# Descripción de Actores

## Actor 1: Operador

| **Actor** | **Operador** | **Identificador:** ACT-01 |
|---|---|---|
| **Descripción** | Usuario operativo del sistema encargado de la gestión de la Librería los Altares y la atención al cliente. | |
| **Características** | Se basa específicamente en la lógica del negocio. | |
| **Relación** | Tiene relación indirecta con el Administrador mediante el caso de Gestionar Usuarios del Administrador. | |
| **Referencias** | • Iniciar Sesión<br>• Registrar Venta<br>  ○ Emitir Factura Digital<br>  ○ Emitir Factura Física<br>• Ver Historial de Ventas<br>• Gestionar Ventas<br>• Ver Predicción de Demanda<br>• Exportar Reporte<br>• Subir Ventas del Dia<br>  ○ Generar Facturas por Lote | |

| **Atributos** | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | **Descripción** | **Tipo** |
| cedula | Identificador | Varchar(9) |
| nombre | Nombre completo | Varchar |
| email | Correo electronico | Varchar |
| teléfono | Número de Contacto | Varchar |

| **Comentarios** |
|---|
| Es el actor al cual se destina el sistema. |

## Actor 2: Administrador

| **Actor** | **Administrador** | **Identificador**: ACT-02 |
|---|---|---|
| **Descripción** | Usuario Técnico, el cual administra la gestión de usuarios del sistema y todo el sistema en general. | |
| **Características** | Es el actor que va a dar Soporte al Sistema | |
| **Relación** | Tiene relación directa con los Usuarios pues este los gestiona y con el sistema en si por sus casos de uso. | |
| **Referencias** | • Inicio de Sesión | |

| | |
|---|---|
| | • Gestionar Usuarios<br>• Gestionar el Sistema<br>  ○ Actualizar Sistema<br>  ○ Gestionar Logs |

| **Atributos** | | |
|---|---|---|
| **Nombre** | **Descripción** | **Tipo** |
| cedula | Identificador | Varchar(9) |
| nombre | Nombre completo | Varchar |
| email | Correo electronico | Varchar |
| teléfono | Número de Contacto | Varchar |

| **Comentarios** |
|---|
| Es el actor al cual gestiona todo el sistema y usuarios. |

# Especificación de Casos de Uso

## CU-01: Gestionar Sistema

| **Caso de Uso** | Gestionar Sistema | **Identificador:** CU-01 |
|---|---|---|
| **Actores** | Administrador | |
| **Tipo** | Primario | |
| **Referencias** | • Actualizar Sistema<br>• Gestionar Logs | |
| **Precondición** | • Usuario Registrado en el Sistema<br>• Usuario con rol de Administrador | |
| **Postcondición** | Acceso a los casos de uso:<br>• Actualizar Sistema<br>• Gestionar Logs | |
| **Descripción** | El Administrador revisa el estado del sistema y puede actualizarlo según el estado general del sistema. | |
| **Resumen** | En este apartado existirá información con lo cual el Administrador podrá tener una vista general del estado del sistema. | |

### Curso Normal

| **Nro.** | **Ejecutor** | **Paso o Actividad** |
|---|---|---|
| 1 | Administrador | Accede al sistema con sus credenciales |
| 2 | Sistema | Valida las credenciales |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Administrador | Selecciona Gestión del Sistema |
| 4 | Sistema | Muestra la información general del Sistema con opciones de filtrado. |
| 5 | Administrador | Escoge la opción de filtrado |
| 6 | Sistema | Muestra la información filtrada |
| 7 | Administrador | Toma decisiones con esa información. |

**Cursos Alternos**

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| 2a | Credenciales no validas, retorna al Paso 1 |

## CU-02: Actualizar Sistema

| **Caso de Uso** | Actualizar Sistema | **Identificador:** CU-02 |
|---|---|---|
| **Actores** | Administrador | |
| **Tipo** | Secundario | |
| **Referencias** | Acceso con credenciales válidas para Administrador.<br>Gestionar Sistema | |
| **Precondición** | Toma de decisión con la información del sistema. | |
| **Postcondición** | El sistema funciona en una nueva versión. | |
| **Descripción** | Proporciona las herramientas necesarias para cargar parches de código, actualizar dependencias y ejecutar migraciones de bases de datos sin pérdida de información. | |
| **Resumen** | El Administrador inicia el proceso de mantenimiento cargando las mejoras o correcciones. El sistema valida el paquete, realiza un respaldo preventivo y aplica los cambios. Al finalizar, el sistema emite un reporte de éxito o error, asegurando que el modelo de predicción y las ventas sigan operativos. | |

**Curso Normal**

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Administrador | Detecta la necesidad de un parche o mejora del sistema |
| 2 | Administrador | Realiza un Backup para no comprometer el sistema. |
| 3 | Administrador | Realiza la actualización. |
| 4 | Administrador | Carga la actualización del sistema. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Sistema | Realiza una prueba de integridad para que las funciones sigan operativas. |
| 6 | Sistema | Guarda el evento en un log. |
| 7 | Administrador | Revisa si los cambios se implementaron. |

### Cursos Alternos

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| 1a | No existe necesidad de actualizar el sistema. Fin. |
| 2a | No realiza Backup. Alta probabilidad que se pierda o corrompa el sistema. |
| 4a | No pasa la prueba de integridad. Regresar al paso 3. |
| 7a | No se implementaron los cambios previstos. Regresar al paso 1. |

## CU-03: Gestionar Log

| | | |
|---|---|---|
| **Caso de Uso** | Gestionar Logs | **Identificador:** CU-03 |
| **Actores** | Administrador | |
| **Tipo** | Secundario | |
| **Referencias** | • Requerimiento no funcional de seguridad y auditoria.<br>• Gestionar Sistema | |
| **Precondición** | El Administrador debe haber iniciado sesión correctamente y el sistema de registro de eventos debe estar activo. | |
| **Postcondición** | Se genera un reporte o visualización de eventos críticos y se mantiene la trazabilidad de las acciones del sistema. | |
| **Descripción** | Permite al Administrador visualizar, filtrar y analizar los registros de eventos (logs) generados por la aplicación. Incluye errores de ejecución, intentos de acceso fallidos, transacciones de ventas y cambios en la configuración del inventario o del modelo de predicción. | |
| **Resumen** | El Administrador accede al módulo de logs para supervisar la salud del sistema. El sistema presenta una lista cronológica de eventos. El Administrador puede filtrar por tipo de error (Warning, Error, Info) o por fecha para diagnosticar fallos técnicos o auditar movimientos de usuarios, asegurando la integridad de los datos de la librería. | |

### Curso Normal

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Sistema | Guarda un registro de evento en la tabla de logs (auditoria/control). |
| 2 | Administrador | Ingresa al apartado de Gestion de Logs |
| 3 | Sistema | Muestra información general de los Logs, con opción de filtrado. |
| 4 | Administrador | Escoge el filtro deseado. |
| 5 | Sistema | Muestra la información con los filtros aplicados. |
| 6 | Administrador | Revisa los Logs filtrados |

**Cursos Alternos**

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| 4a | No escoge filtros. No cambia la información mostrada y prosigue al paso 5. |
| | |
| | |

## CU-04: Gestionar Usuarios

| **Caso de Uso** | Gestionar Usuarios | **Identificador:** CU-04 |
|---|---|---|
| **Actores** | Administrador | |
| **Tipo** | Primario | |
| **Referencias** | Inicio de Sesión<br>Control Basado en Roles | |
| **Precondición** | Credenciales Validas para el Rol de Administrador | |
| **Postcondición** | La tabla de Usuarios se actualiza y los privilegios de ese rol se activan. | |
| **Descripción** | Permite al Administrador realizar el mantenimiento de las cuentas de usuario. Incluye la creación de nuevos perfiles, la asignación de roles, el restablecimiento de contraseñas y la desactivación de cuentas que ya no deben tener acceso. | |
| **Resumen** | El Administrador accede al apartado de Gestionar Usuarios para gestionar el personal de la librería. El sistema muestra la lista de usuarios actuales. El Administrador puede registrar nuevos empleados o modificar los existentes. Al finalizar, el sistema valida que los datos sean correctos y guarda los | |

| | |
|---|---|
| | cambios en la Base de Datos, emitiendo una notificación de confirmación. |

**Curso Normal**

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Administrador | Ingresa al apartado de Gestion de Usuarios. |
| 2 | Sistema | Muestra una lista de los Usuarios existentes, con opciones de editar y eliminar. |
| 3 | Administrados | Elije la opción editar. |
| 4 | Sistema | Abre una pestaña con datos editables del Usuario. |
| 5 | Administrador | Modifica los datos necesarios y da en Guardar. |
| 6 | Sistema | Valida la información. |
| 7 | Sistema | Muestra una pestaña de confirmación. |
| 8 | Administrador | Confirma los cambios. |
| 9 | Sistema | Guarda los cambios en la base de datos y muestra la lista con los datos actualizados. |
| 10 | Sistema | Crea un nuevo evento para la tabla de Logs. |

**Cursos Alternos**

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| 3a | El Administrador elije la opción borrar. Va al paso 7. |
| 6a | El Sistema invalida la información, da retroalimentación del error y regresa al paso 4. |
| 5a | El Administrador no quiere modificar nada y sale de la pestaña. Regresa al paso 2. |

## CU-05: Iniciar Sesión

| | | |
|---|---|---|
| **Caso de Uso** | Iniciar Sesión | **Identificador:** CU-05 |
| **Actores** | • Administrador<br>• Operador | |

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Primario |
| **Referencias** | CU-04: Gestión de Usuarios |
| **Precondición** | El usuario debe estar previamente registrado y tener una cuenta activa. El sistema debe mostrar la interfaz de Login. |
| **Postcondición** | El sistema otorga un token de acceso o sesión activa. Se redirige al usuario al panel principal según su rol. |
| **Descripción** | Permite a los operadores de la librería y administradores del sistema acceder a las funcionalidades del sistema mediante la validación de sus credenciales. |
| **Resumen** | El usuario ingresa sus credenciales en el formulario de acceso. El sistema encripta la contraseña ingresada y la compara con el hash almacenado en la base de datos. Si coinciden, el sistema valida el estado de la cuenta (activa) y permite el ingreso, registrando la fecha y hora de acceso en los logs de auditoría (CU-03). |

**Curso Normal**

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Sistema | El sistema muestra un formulario de Inicio de Sesión. |
| 2 | Administrador/Operador | Ingresa sus credenciales. |
| 3 | Sistema | Valida credenciales. |
| 4 | Sistema | Distribuye según sus roles. |

**Cursos Alternos**

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| 2a | El Administrador/Operador ingresa campos vacíos o incorrectos |
| 3a | El sistema emite una alerta de fallo por credenciales incorrectas, y va al Paso 1. |

## CU-06: Registrar Venta

| | | |
|---|---|---|
| **Caso de Uso** | Registrar Venta | **Identificador:** CU-06 |
| **Actores** | Operador | |
| **Tipo** | Principal | |
| **Referencias** | CU-10: Gestionar Inventario<br>CU-7:Emitir Factura Digital<br>CU-8:Emitir Factura Física | |

| | CU-11: Ver Predicción de Demanda |
|---|---|
| **Precondición** | El Operador debe estar autenticado en el sistema. Los productos deben estar previamente cargados con stock disponible en la base de datos. |
| **Postcondición** | Generación del registro de venta. Actualización automática del stock. Los datos transaccionales quedan disponibles para el cálculo de la Predicción de Demanda. |
| **Descripción** | Permite al Operador procesar la compra de artículos de la librería, calculando el importe total incluyendo impuestos y registrando la salida de mercancía. |
| **Resumen** | El Operador selecciona los productos, el sistema valida el stock y calcula el total de la venta. Una vez confirmado el pago, se actualiza la base de datos y el inventario. El sistema ofrece la opción de emitir un comprobante fiscal (físico o digital) según la necesidad del cliente. |

**Curso Normal**

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Operador | Ingresa al apartado de nueva venta. |
| 2 | Sistema | Muestra la interfaz de venta. |
| 3 | Operador | Registra el Producto. |
| 4 | Sistema | Valida el Stock en la Base de Datos. |
| 5 | Sistema | Registra en la lista de venta. |
| 6 | Operador/Sistema | Se repite los pasos 3 a 4 hasta completar el pedido del Cliente. |
| 7 | Operador | Selecciona el método de pago y confirma la venta. |
| 8 | Sistema | Registra la venta y modifica la base de datos. |
| 9 | Sistema | Pregunta sobre la emisión de una Factura. |
| 10 | Operador | Confirma la Factura. |
| 11 | Sistema | Emite la Factura |

**Cursos Alternos**

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| 4a | El sistema no encuentra stock. Manda un aviso y vuelve al paso 3. |
| 10a | Niega la Factura. Fin |

## CU-07: Emitir Factura Digital

| | | |
|---|---|---|
| **Caso de Uso** | Emitir Factura Digital | **Identificador:** CU-07 |
| **Actores** | Operador | |
| **Tipo** | Opcional | |
| **Referencias** | CU-06: Registrar Venta<br>RF-: Integración con servicio de correo electrónico. | |
| **Precondición** | Se debe haber completado exitosamente el proceso de "Registrar Venta". El cliente debe proporcionar un correo electrónico válido. | |
| **Postcondición** | Generación de un archivo digital (PDF/XML). Envío del comprobante al destinatario y almacenamiento de la copia digital en el servidor. | |
| **Descripción** | Permite generar un comprobante electrónico de la transacción de venta y enviarlo automáticamente al correo electrónico del cliente, cumpliendo con los estándares de facturación vigentes. | |
| **Resumen** | Tras finalizar una venta, el Operador selecciona la opción de factura digital. El sistema recopila los datos de la transacción, genera el documento electrónico y lo despacha vía email. Este proceso reduce el uso de papel y facilita la organización contable de la librería. | |

### Curso Normal

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Sistema | Pregunta si desea emitir un comprobante: digital o físico. |
| 2 | Operador | Escoge Digital. |
| 3 | Sistema | Pide información para la transacción. |
| 4 | Operador | Ingresa la información Solicitada |
| 5 | Sistema | Valida la información. |
| 6 | Sistema | Genera el archivo digital(PDF/XML) con la información de CU-06. |

### Cursos Alternos

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| 2a | No escoge digital o ninguna. Fin del caso de uso. |
| 5a | El sistema detecta falta de información. Regreso al Paso 4. |

## CU-08: Emitir Factura Física

| **Caso de Uso** | Emitir Factura Física | **Identificador:** CU-08 |
|---|---|---|
| **Actores** | Operador | |
| **Tipo** | Opcional | |
| **Referencias** | CU-06: Registrar Venta | |
| **Precondición** | Se debe haber completado exitosamente el proceso de "Registrar Venta". El cliente debe proporcionar una información para la factura. Debe estar una impresora disponible. | |
| **Postcondición** | Impresión física del comprobante de venta. Registro en la base de datos de que el comprobante fue impreso. | |
| **Descripción** | Permite generar una factura impresa para la entrega física al cliente. | |
| **Resumen** | Tras finalizar la venta, el Operador selecciona la opción de impresión física. El sistema da formato de ticket a los datos de la transacción y envía la orden a la impresora local. Este proceso es el estándar para que no manejan medios digitales. | |

### Curso Normal

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Sistema | Pregunta si desea emitir un comprobante: digital o físico. |
| 2 | Operador | Escoge Físico. |
| 3 | Sistema | Pide información para la factura. |
| 4 | Operador | Ingresa la información Solicitada |
| 5 | Sistema | Valida la información. |
| 6 | Sistema | Genera el archivo digital(PDF/XML) con la información de CU-06. |

### Cursos Alternos

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| 2a | No escoge digital o ninguna. Fin del caso de uso. |
| 5a | El sistema detecta falta de información. Regreso al Paso 4. |

## CU-09: Ver Historial de Ventas

| **Caso de Uso** | Ver Historial de Ventas | **Identificador:** CU-09 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Actores** | Operador |
| **Tipo** | Primario |
| **Referencias** | CU-06: Registrar Ventas<br>CU-11: Ver Predicción de Demanda. |
| **Precondición** | Usuario autentificado. Debe existir registros de ventas previos almacenados en la base de datos. |
| **Postcondición** | El sistema despliega información histórica solicitada. No existe una alteración de datos de la base de datos. |
| **Descripción** | Permite al Operador consultar el registro de todas las ventas realizadas, para controlar el ingreso y revisión de movimientos de los productos. |
| **Resumen** | El usuario accede al módulo de historial y puede aplicar filtros por fecha o producto. El sistema recupera la información de la base de datos y la presenta de forma organizada, permitiendo auditar las ventas y entender el comportamiento comercial previo de la librería. |

**Curso Normal**

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Operador | Entra al apartado de Ver Historial de Ventas. |
| 2 | Sistema | Revisa si hay ventas registradas. |
| 3 | Sistema | Valida ventas registradas |
| 4 | Sistema | Muestra información por defecto de la última venta del día, con filtros. |
| 5 | Operador | Selecciona los filtros que necesita. |
| 6 | Sistema | Consulta en la base de datos con los filtros. |
| 7 | Sistema | Muestra los datos filtrados. |
| 8 | Operador | Selecciona alguna venta para ver el detalle. |

**Cursos Alternos**

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| 3a | El sistema no encuentra ventas y da un aviso de no tener ventas registradas. |
| 7a | El sistema determina que no hay datos con los filtros y da un mensaje de no haber encontrado ventas y regresa al paso 5. |

## CU-10: Gestionar Inventario

| **Caso de Uso** | Gestionar Inventario | **Identificador:** CU-10 |
|---|---|---|
| **Actores** | Operador | |
| **Tipo** | Primario | |
| **Referencias** | CU-06: Registrar Venta<br>CU-11: Ver Predicciones de Demanda. | |
| **Precondición** | El usuario debe estar autenticado. Los productos deben estar catalogados en el sistema con un código único (ISBN o ID interno). | |
| **Postcondición** | Sincronización exacta entre el stock físico y el digital.<br>Generación de alertas de reabastecimiento. | |
| **Descripción** | Permite el control total sobre el stock de productos. Incluye el registro de nuevos lotes de productos, el ajuste de existencias por daños o devoluciones, y la actualización de precios o categorías. | |
| **Resumen** | El Operador accede al módulo para dar entrada a nueva mercadería o corregir el stock actual. El sistema suma las nuevas unidades a las existentes en la base de datos y permite establecer límites de alerta de stock bajo. | |

### Curso Normal

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| 1 | Operador | Ingresa al apartado Gestión de Inventario |
| 2 | Sistema | Da una visión por defecto con los productos con menos stock con la opción de Actualización de Stock y una barra de búsqueda. |
| 3 | Operador | Busca el producto y selecciona Actualización de Stock. |
| 4 | Sistema | Pide la información de ingreso, con editable de cantidad y el tipo de actualización. |
| 5 | Operador | Ingresa la información del producto y pone ingreso de mercadería. |
| 6 | Sistema | Pide confirmación del producto e ingresa a la base de datos. |
| 7 | Sistema | Confirma la actualización. |

### Cursos Alternos

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

## CU-11: Ver Predicción de Demanda

| **Caso de Uso** | Ver Predicción de Demanda | **Identificador:** CU-11 |
|---|---|---|
| **Actores** | Operador | |
| **Tipo** | Primario | |
| **Referencias** | CU-06: Registrar Venta (Datos de entrada).<br>CU-10: Gestionar Inventario (Estado actual).<br>RNF-: Rendimiento del algoritmo predictivo. | |
| **Precondición** | El sistema debe contar con un histórico de ventas suficiente en la base de datos. El modelo predictivo debe estar entrenado y accesible por la aplicación. | |
| **Postcondición** | Despliegue de proyecciones visuales y sugerencias de reabastecimiento. No se modifican registros de ventas. | |
| **Descripción** | Permite al usuario visualizar estimaciones futuras de ventas basadas en algoritmos de aprendizaje automático o series de tiempo. Ayuda a optimizar compras. | |
| **Resumen** | El usuario consulta el módulo de predicción para tomar decisiones de compra. El sistema procesa los datos históricos, identifica patrones estacionales (como épocas escolares) o diarios y presenta una proyección de unidades necesarias para evitar el desabastecimiento. | |

### Curso Normal

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| [Nro. de paso] | [Actor ejecutor o especifica si es el sistema o subsistema] | [Descripción del paso actividad ejecutado] |
| | | |
| | | |
| [Se describe el proceso o secuencia de pasos ejecutadas usando frases cortas]<br>[Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los Actores o por el sistema]<br>[Se describe la secuencia de acciones realizadas por los actores y la secuencia de actividades realizada por el sistema como respuesta]. | | |

### Cursos Alternos

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| [Número de paso] | [Descripción de la secuencia de acciones alternas para el número de actividad indicado. Debe hacer referencia al número de paso en el curso normal] |
| | |
| | |
| [Cada paso descrito en el curso normal, puede tener actividades alternas, según la distribución de escenarios que ocurra en el flujo de procesos, en esta ficha se completa para cada actividad (haciendo referencia a su número) las posibles secuencias alternas] | |

## CU-12: Exportar Reporte

| **Caso de Uso** | Exportar Reporte | **Identificador:** CU-12 |
|---|---|---|
| **Actores** | Operador | |
| **Tipo** | Opcional | |
| **Referencias** | CU-09: Ver Historial de Ventas.<br>CU-11: Ver Predicción de Demanda. | |
| **Precondición** | El usuario debe estar visualizando un conjunto de datos (Historial, Inventario o Predicción) en la interfaz del sistema. | |
| **Postcondición** | Generación y descarga de un archivo en formato legible (Excel/PDF) con la información seleccionada. | |
| **Descripción** | Permite convertir los datos dinámicos del sistema en documentos estáticos descargables para facilitar el almacenamiento externo, la impresión de informes o el análisis contable. | |
| **Resumen** | El usuario selecciona el formato de salida deseado para la información que está consultando. El sistema procesa los registros de la base de datos, les da formato y genera un enlace de descarga, permitiendo que se mantenga registros físicos o digitales externos de su operación. | |

### Curso Normal

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| [Nro. de paso] | [Actor ejecutor o especifica si es el sistema o subsistema] | [Descripción del paso actividad ejecutado] |
| | | |
| | | |
| [Se describe el proceso o secuencia de pasos ejecutadas usando frases cortas] | | |

| |
|---|
| [Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los Actores o por el sistema] [Se describe la secuencia de acciones realizadas por los actores y la secuencia de actividades realizada por el sistema como respuesta]. |

**Cursos Alternos**

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| [Número de paso] | [Descripción de la secuencia de acciones alternas para el número de actividad indicado. Debe hacer referencia al número de paso en el curso normal] |
| | |
| | |
| [Cada paso descrito en el curso normal, puede tener actividades alternas, según la distribución de escenarios que ocurra en el flujo de procesos, en esta ficha se completa para cada actividad (haciendo referencia a su número) las posibles secuencias alternas] | |

## CU-13: Subir Ventas del Día

| | | |
|---|---|---|
| **Caso de Uso** | Subir Ventas del Día | **Identificador:** CU-13 |
| **Actores** | Operador | |
| **Tipo** | Primario | |
| **Referencias** | CU-10: Gestionar Inventario (Actualización masiva).<br>CU-14: Generar Facturas por Lote. | |
| **Precondición** | El Operador debe tener el registro físico (cuaderno) con el detalle de los productos vendidos a lo largo del día. | |
| **Postcondición** | La información del cuaderno queda digitalizada en el sistema. El inventario se descuenta por el total de productos vendidos en la jornada. | |
| **Descripción** | Permite al Operador ingresar de manera agrupada o detallada las ventas que fueron anotadas manualmente durante el día, centralizando la información para el cierre de caja. | |
| **Resumen** | Al finalizar la jornada, el Operador transcribe los totales o el detalle del cuaderno al sistema. El sistema procesa esta entrada masiva para actualizar existencias y preparar los datos para la facturación global de cierre. | |

**Curso Normal**

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| [Nro. de paso] | [Actor ejecutor o especifica si es el sistema o subsistema] | [Descripción del paso actividad ejecutado] |
| | | |
| | | |
| [Se describe el proceso o secuencia de pasos ejecutadas usando frases cortas] [Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los Actores o por el sistema] [Se describe la secuencia de acciones realizadas por los actores y la secuencia de actividades realizada por el sistema como respuesta]. | | |

**Cursos Alternos**

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| [Número de paso] | [Descripción de la secuencia de acciones alternas para el número de actividad indicado. Debe hacer referencia al número de paso en el curso normal] |
| | |
| | |
| [Cada paso descrito en el curso normal, puede tener actividades alternas, según la distribución de escenarios que ocurra en el flujo de procesos, en esta ficha se completa para cada actividad (haciendo referencia a su número) las posibles secuencias alternas] | |

## CU-14: Generar Facturas por Lote

| | | |
|---|---|---|
| **Caso de Uso** | Generar Facturas por Lote | **Identificador:** CU-14 |
| **Actores** | Sistema | |
| **Tipo** | Secundario | |
| **Referencias** | CU-13: Subir Ventas del Día. | |
| **Precondición** | Se debe haber completado la carga masiva de datos del cuaderno en el CU-13. | |
| **Postcondición** | Emisión de una única factura electrónica a nombre de "Consumidor Final" que ampara todas las ventas del día. | |
| **Descripción** | Agrupa el total de las ventas registradas desde el cuaderno en un solo documento legal, simplificando el proceso tributario para el pequeño negocio. | |
| **Resumen** | El sistema toma el total de productos cargados en el cierre diario y genera automáticamente una factura global. Esto asegura que el bazar cumpla con el SRI sin necesidad de emitir tiques individuales por cada producto vendido. | |

## Curso Normal

| Nro. | Ejecutor | Paso o Actividad |
|---|---|---|
| [Nro. de paso] | [Actor ejecutor o especifica si es el sistema o subsistema] | [Descripción del paso actividad ejecutado] |
| | | |
| | | |
| [Se describe el proceso o secuencia de pasos ejecutadas usando frases cortas] [Cada paso del proceso puede ser ejecutado por los Actores o por el sistema] [Se describe la secuencia de acciones realizadas por los actores y la secuencia de actividades realizada por el sistema como respuesta]. | | |

## Cursos Alternos

| Nro. | Descripción de acciones alternas |
|---|---|
| [Número de paso] | [Descripción de la secuencia de acciones alternas para el número de actividad indicado. Debe hacer referencia al número de paso en el curso normal] |
| | |
| | |
| [Cada paso descrito en el curso normal, puede tener actividades alternas, según la distribución de escenarios que ocurra en el flujo de procesos, en esta ficha se completa para cada actividad (haciendo referencia a su número) las posibles secuencias alternas] | |